Support de cours

Services Cloud AZURE

Classes : B3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441, Tel : 99990031

Année universitaire : 2025/2026

MODULE 2 : Services principaux Azure

1. Azure Compute – Les services de calcul

Ces services permettent d'exécuter du code, des applications ou des conteneurs dans le Cloud.

Service	Description	Cas d'usage typique
Machines virtuelles	Instances complètes d'OS sous Windows ou Linux (IaaS)	Héberger un serveur ou un environnement dev/test
App Services	Hébergement d'applications Web sans gérer le système (PaaS)	Site Web dynamique, API REST
Azure Container Instances (ACI)	Conteneurs Docker exécutés à la demande	Microservices rapides, traitement ponctuel
Azure Kubernetes Service (AKS)	Orchestration de conteneurs à grande échelle avec Kubernetes	Déploiements CI/CD, architecture microservices

2. Azure Storage – Services de stockage

Stockage structuré ou non structuré pour différents types de données.

Service	Description	Cas d'usage typique
Blob Storage	Fichiers binaires non structurés (images, vidéos)	Sauvegarde, CDN, stockage d'app
File Storage	Système de fichiers partagé type SMB (comme un NAS)	Répertoires partagés entre VM
Table Storage	Données NoSQL en paires clé/valeur	Stockage léger, journaux, profils utilisateurs
Queue Storage	Messages FIFO entre composants applicatifs	Communication entre micro services

3. Azure Networking – Réseautage Cloud

Les services réseau permettent de connecter, protéger et distribuer vos ressources.

Service	Description	Cas d'usage typique
Virtual Network	Sous-réseaux, segmentation, isolation	Connecter plusieurs ressources (VM, bases)
Load Balancer	Répartition du trafic entre plusieurs instances	Haute disponibilité, applications critiques
Azure DNS	Service DNS hébergé sur Azure	Résolution de noms personnalisés
VPN Gateway	Connexion sécurisée entre sites et Azure	Extendre le réseau local vers Azure

4. Azure Database – Bases de données managées

Des bases relationnelles ou NoSQL, entièrement managées par Azure.

Service	Description	Cas d'usage typique
Virtual Network	Sous-réseaux, segmentation, isolation	Connecter plusieurs ressources (VM, bases)
Load Balancer	Répartition du trafic entre plusieurs instances	Haute disponibilité, applications critiques
Azure DNS	Service DNS hébergé sur Azure	Résolution de noms personnalisés
VPN Gateway	Connexion sécurisée entre sites et Azure	Extendre le réseau local vers Azure

5. Azure Active Directory (AAD) – Identité et sécurité

Service essentiel pour la **gestion des utilisateurs, des accès et de l'authentification**.

Fonctionnalité	Description
Authentification SSO	Connexion unique à tous les services (Microsoft, SaaS)
Gestion des identités	Contrôle d'accès basé sur rôles, MFA, utilisateurs B2B
Intégration avec Windows Server AD	Synchronisation et extension d'annuaires locaux

TP – Mise en place d'une application Web dans Azure avec sécurité et base de données

Vous êtes chargé de mettre en ligne un petit site Web dynamique pour un club universitaire. L'application nécessite un hébergement Web, un espace de stockage pour les fichiers utilisateurs, une base de données pour les membres, et un accès sécurisé pour l'administration.

Étapes du TP

1. Créer un groupe de ressources

Portail Azure > Rechercher "Groupes de ressources"

- Nom : TP-CloudL3
- Région : West Europe

2. Créer un réseau virtuel

Rechercher "Réseau virtuel"

- Nom : TP-VNet
- Adresse CIDR : 10.0.0.0/16
- Sous-réseau : 10.0.1.0/24 nommé Frontend

3. Créer une machine virtuelle

Rechercher "Machines virtuelles"

- Nom : VM-Admin
- Image : Ubuntu LTS
- Taille : B1s
- Nom d'utilisateur : adminl3
- Authentification : mot de passe
- Réseau : utiliser TP-VNet / Frontend
- Ouvrir le port SSH (22)

Une fois la VM créée :

```
ssh adminl3@<IP_PUBLIQUE>
sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
echo "<h1>Bienvenue sur Azure !</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

4. Créer une Web App avec App Service

Rechercher "App Services"

- Nom : tp-web-l3
- Runtime : PHP ou Node.js
- Plan App Service : Free
- Déployer un code HTML simple via FTP ou GitHub

Tester l'URL : https://tp-web-l3.azurewebsites.net

5. Créer un compte de stockage (Blob)

Rechercher "Comptes de stockage"

- Nom : tpl3storage
- Redondance : LRS
- Accéder à **"Conteneurs" > + Nouveau conteneur** : images
- Ajouter un fichier image

Tester l'accès public à l'image via l'URL Blob

6. Créer une base de données Azure SQL

Rechercher "Azure SQL"

- Nom : tpl3db
- Mode : Base de données unique
- Créer un serveur SQL (ex : tpl3-srv)
- Authentification SQL (login + mot de passe)
- Niveau tarifaire : Basic

Une fois créée :

- Ouvrir le **pare-feu** pour accéder depuis votre IP
- Se connecter via Azure Data Studio ou SSMS :

```sql
CREATE TABLE membres (
 id INT PRIMARY KEY,
 nom NVARCHAR(50),
 email NVARCHAR(100)
);
INSERT INTO membres VALUES (1, 'Alice', 'alice@example.com');
```

7. Créer un utilisateur dans Azure AD

Rechercher "Azure Active Directory" > Utilisateurs > + Nouvel utilisateur

- Nom : admin-club
- Attribuer un rôle : Lecteur sur le groupe de ressources TP-CloudL3

  Activez la **MFA** (authentification multi-facteurs) pour ce compte.

Questions à traiter.

1. Quel est l'avantage d'utiliser une Web App plutôt qu'une VM pour héberger un site ?
2. Quelle différence entre SQL Azure et Cosmos DB ?
3. Comment le contrôle d'accès RBAC fonctionne-t-il avec Azure AD ?
4. Donnez deux cas d'usage concrets d'un **compte de stockage Azure Blob**.